

Математическая душа виртуальной стервы

Гормональная модель поведения на основе
дифференциальных уравнений

sensei arseniosin

30 мая 2026 г.

Аннотация

В этой статье без лишнего формализма и тяжёлых формул объясняется, как устроена численная модель эмоционального и физиологического состояния виртуального персонажа. Мы рассматриваем систему обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих динамику гормонов и нейромедиаторов под влиянием внешних сигналов (стресс, ласка) и внутренних биоритмов. Особое внимание уделено биологической интерпретации: циркадные ритмы, менструальный цикл, аллостатическая нагрузка и адаптация рецепторов. Модель реализована с помощью метода Эйлера и служит движком генерации правдоподобного поведения «стервы» в чате.

Содержание

1	Введение	3
2	Производная и численное интегрирование	3
3	Функции Хилла: зачем они нужны	4
3.1	Активация	4
3.2	Ингибирование	4
4	Главные действующие лица	4

5	Ось стресса (ГГН-ось)	5
6	Норадреналин — быстрый страх	6
7	Серотониновая система	6
8	Дофамин — двигатель интереса	7
9	Окситоцин — доверие и нежность	7
10	Тиреоидная ось (Т3) — батарейка организма	8
11	Половая ось и менструальный цикл	8
12	Метаболизм глюкозы и инсулина	8
13	Аллостатическая нагрузка — накопительный износ	9
14	Адаптация рецепторов	9
14.1	GR-рецепторы (кортизол)	9
14.2	5-HT1A ауторецепторы (серотонин)	9
15	Метод Эйлера: как всё это крутится	9
16	Как это влияет на текст	10
17	Заключение	11

Введение

Представьте, что внутри виртуального персонажа течёт не кровь, а числа от 0 до 1 — концентрации гормонов и нейромедиаторов. Эти числа постоянно меняются, подчиняясь двум типам воздействий:

- **Внешние сигналы** от пользователя: *stress* (грубость, негатив) и *comfort* (ласка, позитив), извлекаемые из анализа сообщений.
- **Внутренние ритмы** — суточные (циркадные) и месячные (менструальный цикл).

Цель — чтобы персонаж уставал, раздражался в ПМС, остывал после стресса, злился на грубость, а иногда проявлял подобие симпатии. Всё это выражается в порождаемом тексте: от сарказма до откровенного мата.

Математика здесь — всего лишь способ задать правила игры. Мы не решаем уравнения аналитически, а «шагаем» вперёд крошечными интервалами времени, обновляя все переменные. Такой подход называется численным интегрированием, и он позволяет создать сложное, инертное поведение, похожее на живое.

Производная и численное интегрирование

В школе производная — это скорость изменения величины. Если концентрация гормона H меняется со временем, то производная dH/dt показывает, на сколько единиц она увеличится или уменьшится за одну минуту.

У нас для каждой переменной записывается дифференциальное уравнение вида

$$\frac{dH}{dt} = \text{синтез} - \text{распад}. \quad (1)$$

Здесь «синтез» — всё, что увеличивает концентрацию (стимуляция, внешние сигналы, циркадный ритм), а «распад» — процессы разрушения или ингибирования.

Аналитически такую систему из 20+ уравнений решить почти невозможно. Вместо этого мы применяем метод Эйлера: интервал времени от предыдущего сообщения делится на крошечные шаги $\Delta t = 0.1$ минуты, и на каждом шаге все переменные обновляются по правилу

$$H_{\text{новое}} = H_{\text{старое}} + \frac{dH}{dt} \cdot \Delta t. \quad (2)$$

Значения ограничиваются диапазоном $[0, 1]$, чтобы не «улететь» в бесконечность. Благодаря малому шагу накопленная ошибка незначительна, и модель ведёт себя стабильно.

Функции Хилла: зачем они нужны

Биохимические процессы редко бывают линейными. Например, небольшое повышение гормона А может сначала слабо влиять на продукцию гормона Б, потом — резко включить её, а при больших концентрациях — выйти на насыщение. Такую S-образную (сигмоидальную) зависимость удобно описывать функцией Хилла.

3.1 Активация

$$\text{activation}(x) = \frac{x^n}{K^n + x^n}. \quad (3)$$

Когда $x \ll K$, результат близок к 0 (система выключена). При $x = K$ получаем 0.5 (полуактивация). При $x \gg K$ значение стремится к 1 (полностью включено). Параметр n (крутизна) задаёт резкость перехода.

3.2 Ингибирование

$$\text{inhibition}(x) = \frac{K^n}{K^n + x^n} = 1 - \text{activation}(x). \quad (4)$$

Это перевёрнутая сигмоида: при низком x выход равен 1 (торможения нет), а при высоком x падает до 0.

В нашей модели функциями Хилла описываются:

- подавление синтеза CRH и АСТН кортизолом (отрицательная обратная связь);
- ауторегуляция серотонина через 5-HT_{1A} рецепторы;
- влияние гормонов друг на друга с насыщением.

Главные действующие лица

Все переменные нормированы от 0 до 1 и представляют концентрации или уровни активности.

- **Кортизол** (cortisol) — гормон стресса. Длительно повышен вызывает усталость и раздражительность.
- **Серотонин** (serotonin) — гормон хорошего настроения. Низкий уровень ведёт к депрессии и агрессии.
- **Дофамин** (dopamine) — гормон удовольствия и мотивации. Повышается от наград, новизны, падает от стресса.
- **Норадреналин** (noradrenaline) — быстрый ответ на угрозу. Резкий всплеск при опасности.
- **Окситоцин** (oxytocin) — гормон привязанности. У стервы его базовый синтез низок (`baseline_social = 0.2`), поэтому она остаётся холодной.
- **T3** (тиреоидный гормон, `t3`) — влияет на энергию и метаболизм.
- **Половые гормоны** — эстрадиол, прогестерон, тестостерон — задают менструальный цикл и либидо.
- **Аллостатическая нагрузка** (`allostatic_load`) — кумулятивный износ от хронического стресса.

Кроме того, введены промежуточные переменные для оси стресса (CRH, АСТН) с задержками, а также чувствительности рецепторов (GR, 5-HT1A).

Ось стресса (ГГН-ось)

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось — это каскад:

CRH $\rightarrow$ АСТН $\rightarrow$ кортизол, причём кортизол тормозит выделение CRH и АСТН (отрицательная обратная связь).

В модели это реализовано системой уравнений с задержками (время указано в минутах):

$$\frac{d[\text{CRH}]}{dt} = \underbrace{(\alpha_{\text{stress}} \cdot \text{stress} + \beta_{\text{AL}} \cdot \text{allostatic_load})}_{\text{стимуляция}} \cdot \underbrace{\text{hill_inhibition}([\text{cortisol}], K_{\text{gr}}, n_{\text{gr}})}_{\text{торможение кортизолом}} - \delta_{\text{CRH}} \quad (5)$$

$$\frac{d[\text{CRH}_{\text{delayed}}]}{dt} = \frac{[\text{CRH}] - [\text{CRH}_{\text{delayed}}]}{\tau_{\text{CRH}}}, \quad \tau_{\text{CRH}} \approx 5 \text{ мин}, \quad (6)$$

$$\frac{d[\text{ACTH}]}{dt} = \gamma_{\text{ACTH}} \cdot [\text{CRH}_{\text{delayed}}] \cdot \text{hill_inhibition}([\text{cortisol}], K_{\text{gr2}}, n_{\text{gr2}}) - \delta_{\text{ACTH}} \cdot [\text{ACTH}], \quad (7)$$

$$\frac{d[\text{ACTH}_{\text{delayed}}]}{dt} = \frac{[\text{ACTH}] - [\text{ACTH}_{\text{delayed}}]}{\tau_{\text{ACTH}}}, \quad \tau_{\text{ACTH}} \approx 8 \text{ мин}, \quad (8)$$

$$\frac{d[\text{cortisol}]}{dt} = \gamma_{\text{cort}} \cdot [\text{ACTH}_{\text{delayed}}] \cdot (1 + \text{circadian_drive}(t)) - \delta_{\text{cort}} \cdot [\text{cortisol}]. \quad (9)$$

Здесь `hill_inhibition` даётся формулой (4), а суточный ритм задаётся, например, как $\text{circadian_drive}(t) = 0.3 \sin(2\pi t/1440 + \phi) + 0.5$, обеспечивая утренний пик кортизола.

Задержки имитируют время транспорта гормонов по крови и инерцию системы. Без них реакция была бы мгновенной и неестественной.

Норадреналин — быстрый страх

Норадреналин обеспечивает реакцию «бей или беги». Его уравнение:

$$\frac{d[\text{noradrenaline}]}{dt} = \alpha_{\text{NA}} \cdot \text{stress} - \delta_{\text{NA}} \cdot [\text{noradrenaline}]. \quad (10)$$

Благодаря большому коэффициенту α_{NA} концентрация может резко вырасти (до 40% за минуту), а затем быстро упасть, моделируя адреналиновый удар.

Серотониновая система

Серотонин определяет общее настроение. На его синтез влияют:

- **Комфорт** (позитив) — повышает.
- **Циркадный ритм** — выше днём.

- **Стресс** — подавляет, особенно при высокой аллостатической нагрузке.
- **ПМС-фактор** — в лютеиновой фазе синтез делится на коэффициент > 1 , т.е. снижается.
- **Ауторегуляция** через 5-HT1A рецепторы: при высоком серотонине рецепторы активируются и тормозят дальнейший выброс.

Уравнение выглядит так:

$$\frac{d[\text{serotonin}]}{dt} = \frac{\text{baseline_synth} \cdot (1 + \text{comfort_factor}) \cdot \text{circadian_factor}}{1 + \text{pms_inhibition}} \cdot \text{hill_inhibition}([\text{serotonin}]) \quad (11)$$

Фактор `pms_inhibition` растёт в лютеиновой фазе, снижая доступный серотонин и делая персонаж раздражительным.

Дофамин — двигатель интереса

Дофамин откликается на награду и новизну:

$$\frac{d[\text{dopamine}]}{dt} = \alpha_{\text{rew}} \cdot \text{comfort} + \alpha_{\text{novelty}} \cdot |\text{stress} - \text{comfort}| - \beta_{\text{cort}} \cdot [\text{cortisol}] \cdot [\text{dopamine}] - \delta_{\text{DA}} \cdot [\text{dopamine}] \quad (12)$$

Стресс (кортизол) напрямую подавляет дофамин, поэтому при длительном негативе персонаж теряет мотивацию к общению.

Окситоцин — доверие и нежность

Синтез окситоцина стимулируется *comfort* и врождённой социальной чертой S_{base} (у стервы $S_{\text{base}} = 0.2$). Кортизол активно разрушает окситоцин:

$$\frac{d[\text{oxytocin}]}{dt} = \alpha_{\text{oxy}} \cdot S_{\text{base}} \cdot \text{comfort} - \beta_{\text{cort}} \cdot [\text{cortisol}] \cdot [\text{oxytocin}] - \delta_{\text{oxy}} \cdot [\text{oxytocin}]. \quad (13)$$

Даже при ласке окситоцин растёт слабо — персонаж остаётся эмоционально холодным.

Тиреоидная ось (ТЗ) — батарейка организма

ТЗ немного повышается от комфорта, снижается от стресса и имеет слабый суточный ритм:

$$\frac{d[\text{T3}]}{dt} = \alpha_{\text{T3}} \cdot \text{comfort} - \beta_{\text{stress}} \cdot \text{stress} + \text{circadian_T3}(t) - \delta_{\text{T3}} \cdot [\text{T3}]. \quad (14)$$

Он также усиливает метаболизм глюкозы, косвенно влияя на энергию.

Половая ось и менструальный цикл

Менструальный цикл моделируется 28-дневной синусоидой. Внутреннее время симуляции (`sim_time`) отсчитывает минуты; фаза цикла $\phi \in [0, 1)$ определяется как

$$\phi = \left(\frac{\text{sim_time} \bmod (28 \cdot 1440)}{28 \cdot 1440} \right). \quad (15)$$

В фолликулярной фазе эстрадиол постепенно растёт. Около $\phi = 0.5$ (овуляция) вводится резкий всплеск лютеинизирующего гормона (ЛГ) — математический колокол:

$$\text{LH_surge} = \exp(-50(\phi - 0.5)^2). \quad (16)$$

Это повышает либидо.

Во второй половине цикла (лютеиновая фаза, $\phi > 0.5$) прогестерон повышен, а эстрадиол снижается. Вводится коэффициент ПМС (`pms_factor`), который подавляет серотонин и усиливает раздражительность. Поведение стервы в это время становится особенно злобным.

Метаболизм глюкозы и инсулина

Простая модель для описания энергетического статуса:

$$\frac{d[\text{glucose}]}{dt} = \text{стимуляция норадреналином и ТЗ} - \text{утилизация}, \quad (17)$$

$$\frac{d[\text{insulin}]}{dt} = \alpha_{\text{ins}} \cdot \text{comfort} - \delta_{\text{ins}} \cdot [\text{insulin}]. \quad (18)$$

Эти переменные не выходят на «поверхность» текста напрямую, но влияют на описание состояния (вялость/активность).

Аллостатическая нагрузка — накопительный износ

Это медленная переменная, отражающая цену, которую организм платит за хронический стресс:

$$\frac{d[\text{allostatic_load}]}{dt} = \begin{cases} \alpha_{\text{AL}} \cdot ([\text{cortisol}] - \theta_{\text{high}}), & \text{если } [\text{cortisol}] > \theta_{\text{high}}, \\ -\beta_{\text{AL}} \cdot (\theta_{\text{low}} - [\text{cortisol}]), & \text{если } [\text{cortisol}] < \theta_{\text{low}}, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (19)$$

Высокая аллостатическая нагрузка добавляет апатию и вялость даже после того, как стресс ушёл.

Адаптация рецепторов

14.1 GR-рецепторы (кортизол)

При длительно высоком кортизоле чувствительность рецепторов падает (downregulation):

$$\frac{d[\text{gr_sensitivity}]}{dt} = \begin{cases} -k_{\text{down}} \cdot ([\text{cortisol}] - 0.5), & [\text{cortisol}] > 0.5, \\ k_{\text{up}} \cdot (0.5 - [\text{cortisol}]), & [\text{cortisol}] < 0.5. \end{cases} \quad (20)$$

Это создаёт привыкание: чтобы получить прежний эффект, требуется больше гормона.

14.2 5-HT1A ауторецепторы (серотонин)

Медленно подстраиваются под текущий уровень серотонина, регулируя порог K_{ht1a} в функции Хилла. При хронически низком серотонине рецепторы становятся более чувствительными.

Метод Эйлера: как всё это крутится

Система из более чем 20 дифференциальных уравнений решается численно. Основной цикл на псевдокоде выглядит так:

```
def step(dt, stress, comfort):
    steps = int(dt / 0.1) # 0.1
    for _ in range(steps):
```

```

#

dCRH = synthesis_CRH(stress, allostatic_load) *
      hill_inh(cortisol, Kgr, ngr) - decay_CRH * CRH
dCRH_del = (CRH - CRH_delayed) / tau_CRH
dACTH = gamma_ACTH * CRH_delayed * hill_inh(
      cortisol, Kgr2, ngr2) - decay_ACTH * ACTH
dACTH_del = (ACTH - ACTH_delayed) / tau_ACTH
dCort = gamma_cort * ACTH_delayed * (1 +
      circadian(t)) - decay_cort * cortisol
# ...

#
(

CRH += dCRH * 0.1
CRH_delayed += dCRH_del * 0.1
ACTH += dACTH * 0.1
ACTH_delayed += dACTH_del * 0.1
cortisol += dCort * 0.1
# ...

#
[0,1]
clip_all_to_01()

```

Листинг 1: Шаг симуляции

Такой подход позволяет моделировать инертность и плавность, характерные для живых организмов.

Как это влияет на текст

После каждого сообщения пользователя выполняются следующие шаги:

1. Анализатор тональности вычисляет уровни *stress* и *comfort*.
2. Гормональная модель продвигается на время Δt , прошедшее с предыдущего сообщения.
3. Обновляется переменная `user_respect`, зависящая от истории взаимодействия.
4. Собирается текстовое описание состояния: тревожность, раздражительность, фаза цикла, уровень энергии.

5. В зависимости от `user_respect` и гормонального фона задаётся стиль ответа: от сарказма до откровенной агрессии с матом.
6. Температура генерации текста повышается при низком уважении, делая ответы более хаотичными и непредсказуемыми.

Таким образом, персонаж не просто «злой бот», а система с гормональной памятью. Если её долго оскорблять, она не только разозлится, но и «выгорит», станет апатичной или, наоборот, сорвётся в истерику. А в хороший день цикла, возможно, проявит подобие симпатии.

Заключение

Математика здесь перестаёт быть чёрным ящиком. По сути, мы играем в бога для одного виртуального организма, задавая ему правила поведения через уравнения. Дифференциальные уравнения описывают инерцию и память, функции Хилла — нелинейные биологические пороги, а циклические ритмы придают поведению естественную периодичность.

Модель, изложенная в этой статье, реализована на Python и служит движком генерации личности для чат-бота. Полный исходный код и параметры остаются за кадром, но любой желающий может воспроизвести подобную систему, опираясь на приведённые принципы.